姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2024-2025 学年第一学期期中考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：陈浩，董俊斌，马骐骁，王健，王强

考试科目：《高等数学 I》

课程代码：GEMA1001

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为.
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置.
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料.

考试成绩录入表：

题目	一	二	三			四	五			六	总分
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

注意：本卷共 8 页，满分 110 分.

一、 单项选择题

（每小题 4 分，共 20 分）

1. 方程 $2^x - x^2 - 1 = 0$ 有 (　　) 个不同的实根.

   (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2}\sin\dfrac{x}{2}, & x \le 0, \\ x\sin x, & x > 0. \end{cases}$ 则 (　　).

   (A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在;
   (B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续;
   (C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在;
   (D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

3. 已知 $x_n = \sqrt[n]{1 + 3^n} - \dfrac{(-1)^n}{n}$，则数列 $\{x_n\}$ (　　).

   (A) 存在最大值，不存在最小值; (B) 存在最小值，不存在最大值;
   (C) 既有最大值，也有最小值; (D) 既无最大值，也无最小值.

4. 函数 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 (　　).

   (A) 处处可导; (B) 有且仅有一个不可导点;
   (C) 有且仅有两个不可导点; (D) 至少有三个不可导点.

5. 设函数 $f(x)$ 与其反函数 $f^{-1}(x)$ 定义域均为 $\mathbb{R}$，值域也均为 $\mathbb{R}$，且满足 $f(0) = 0$，且 f 在 $x = 0$ 处可导. 则以下命题成立的是 (　　).

   (A) $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续; (B) $f^{-1}(x)$ 在 $x = 0$ 连续;
   (C) f 是严格单调函数; (D) 若 f 导函数连续，则 f^{-1} 的导函数连续.

二、 填空题

(每小题 4 分，共 20 分)

6. 求分段函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -\cos x, & 0\le x<\pi/2,\end{cases}$$

的反函数 (写清定义域)_____.

7. 设 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+f(x)}{x^3}=1$，则 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin^2 x}=$_____.

8. $f(x)=\sin^2 x$ 带拉格朗日余项的三阶麦克劳林公式为

_____.

9. 函数

$$f(x)=\frac{\ln|x+1|}{\left(1+e^{\frac{1}{x-2}}\right)(x-3)}\sin\frac{1}{x-1}$$

的第二类间断点的个数是_____.

10. 设 $y=(x^2+x-2)^{2024}\sin\dfrac{\pi x}{3}$，则 $y^{(2024)}\Big|_{x=1}=$_____.

三、 计算题

（每小题 8 分，共 24 分）

11. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{\sin^4 x}$.

12. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-\cos(xy)=e-1$ 确定的隐函数. 计算 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

13. 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=x(t), \\ y=\ln(t+\sqrt{1+t^2}) \end{cases}$ 所确定，其中 $x=x(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上关于 t 二阶可导，且 $\dfrac{dx}{dt}\neq 0$. 若 $\dfrac{dy}{dx}=\sqrt{1+t^2}$，$x(0)=0$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=\pi/4}$.

四、 作图题

(12 分)

14. 全面讨论函数

$$f(x) = (x+2)e^{1/x}$$

的性态（定义域与值域、间断点（分析其左右极限，无需说明其类型)、零点、单调区间与极值点、上下凸区间与拐点、渐近线）并作草图.

提示：$f'(x) = \dfrac{(x+1)(x-2)}{x^2}e^{1/x}$，$f''(x) = \dfrac{5x+2}{x^4}e^{1/x}$.

五、 证明题

(每小题 8 分，共 24 分)

15. 用 ϵ–δ 语言证明

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^2}=+\infty.$$

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1$ 及 $a_{n+2}=a_n+a_{n+1}$.

(a) 证明数列 $b_n=\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$ 的偶数子列 $\{b_{2n}\}$ 是单调上升的, 但其奇数子列 $\{b_{2n-1}\}$ 是单调下降的.

(b) 证明数列 $\{b_n\}$ 的极限存在, 并求其极限值.

17. 设 $f(x)$ 有二阶导数，且 $|f''(x)| \leq 1$. 当 $x \in (0,1)$ 时. 设

$$g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x.$$

证明

(a) 函数 $g(x) - \dfrac{x(1-x)}{2}$ 下凸.

(b) $|g(x)| \leq 1/8$.

六、 应用题

(10 分)

18. 贝塞尔曲线是设计与工程上常用的参数曲线.

平面上一条 n 次贝塞尔曲线由 $n+1$ 个互不相同的控制点

$$P_0(x_0,y_0),P_1(x_1,y_1),\cdots,P_n(x_n,y_n)$$

决定. 其参数方程 $B_{P_0P_1\cdots P_n}(t)$ 可以用下面的递推式表达:

$$B_{P_0}(t)=P_0,\quad B_{P_0P_1\cdots P_n}(t)=(1-t)B_{P_0P_1\cdots P_{n-1}}(t)+tB_{P_1P_2\cdots P_n}(t),\quad 0\le t\le 1.$$

(1) 写出一条一次贝塞尔曲线的参数方程，并用文字准确描述这条曲线.

(2) 计算一条二次贝塞尔曲线对参数 t 的二阶导函数（用其三个控制点的坐标表示）.

(3) 对三个不共线的控制点 P_0,P_1,P_2，论证二次贝塞尔曲线是一段抛物线（提示: 可将上一问的结果与某物理场景类比）.

(4) 证明

$$B_{P_0P_1\cdots P_n}(t)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(1-t)^{n-i}t^iP_i.$$